

노즐 설계 보고서

동일 조건 상 Bell 과 cone 형상 노즐 간 차이

세종대학교 기계항공우주공학부
항공우주공학과

2026년 3월 26일

1. 노즐 파라미터 계산

▶ 1.1 공통 조건

: 먼저 각 형상별 함수를 구하는 과정은 Matlab 상에서 m 단위를 기준으로 계산하였다.

주어진 조건 $r^* = 0.1\text{m}$, $r_e = 1\text{m}$, $L = 2\text{m}$ 의 길이 제한과 더불어, 노즐목 부근에서의 형상 반경은 xy 좌표계 기준 (0,0.2)에서의 r^* 반경을 가지는 원호를 radian 기준 $[6/4\pi, 7/4\pi]$ 사이에서만 나타내어야 한다.

▶ 1.2 이차함수형 Bell 형 곡선 구하기

: 위 공통 조건과 함께, 다음의 조건을 적용시켜야 한다.

조건 1. 원호의 끝점과 이차함수의 시작점이 일치해야 함.

조건 2. $L = 2\text{m}$ 인 노즐 끝의 y 좌표는 $r_e = 1\text{m}$ 로 맞추어야 함.

조건 3. 원점으로부터 $L = 2\text{m}$ 만큼 떨어진 위치에서의 이차함수 곡선은 기울기가 0.

다음과 같은 조건들을 통해 세 개의 방정식을 있고, 아래와 같이 행렬계산으로 바꾸어 이차함수

$$y = Ax^2 + Bx + C$$

의 미정계수를 구할 수 있게 된다.

먼저, 원호와 곡선 간 만나는 지점을 x_c , y_c 라 하면, 주어진 각도 $\theta = \pi/4$ 에 따라

$$x_c = r^* \cos(\theta)$$

$$y_c = 0.2 - r^* \sin(\theta)$$

그럼 3 개의 조건식에 대한 방정식을 나열하면,

$$\text{조건 1 : } A * x_c^2 + B * x_c + C = y_c$$

$$\text{조건 2 : } A * L^2 + B * L + C = r_e$$

$$\text{조건 3 : } 2A * L + B = 0$$

$$\begin{bmatrix} x_c^2 & x_c & 1 \\ L^2 & L & 1 \\ 2L & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A \\ B \\ C \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_c \\ r_e \\ 0 \end{bmatrix}$$

위 행렬식을 matlab 에서 역행렬을 구하는 w(역슬래쉬) 계산을 통해 미정계수를 구하였다.

```

1  clear; clc; close all;
2
3  %% 1. 공통 조건
4  r_star = 0.1;      % 목 반경 (10cm)
5  r_e = 1.0;         % 출구 반경 (1m) - 강제 조건
6  L = 2.0;           % 노즐 전체 길이 (2m)
7  theta_end = 45;    % 원호 종료 각도
8
9  %% 2. Part (1): Circular Arc (원호 구간)
10 % 원의 중심 (0, 2*r_star) 기준 좌표 생성
11 theta_rad = deg2rad(linspace(-90, -90 + theta_end, 100));
12 x1 = r_star * cos(theta_rad);
13 y1 = (2 * r_star) + r_star * sin(theta_rad);
14
15 % 연결점 (Connection Point)
16 x_c = x1(end);
17 y_c = y1(end);
18
19 %% 3. Part (2): Polynomial Fit(미차함수)
20 % y = Ax^2 + Bx + C
21 % 조건 1: x_c에서 y_c를 지나야 함 (위치 연속) -> A*x_c^2 + B*x_c + C = y_c
22 % 조건 2: x = L에서 y = r_e 여야 함 -> A*L^2 + B*L + C = r_e
23 % 조건 3: x = L에서 dy/dx = 0 이어야 함 -> 2*A*L + B = 0
24
25 % 행렬 계산
26 M = [x_c^2, x_c, 1;
27      L^2, L, 1;
28      2*L, 1, 0];
29 Target = [y_c; r_e; 0];
30 coeffs = M \ Target;
31
32 A = coeffs(1); B = coeffs(2); C = coeffs(3);
33
34 x2 = linspace(x_c, L, 200);
35 y2 = A*x2.^2 + B*x2 + C;
36

```

그림 1. 이차함수형 Bell 미정계수 구하는 코드

▶ 1.3 일차함수형 Cone 형 직선 구하기

앞서 공통 조건에서 L 은 미지수가 되어 조건이 줄어들지만 일차함수를 구하기에 경계 조건과 미지수는 동일하게 만족된다. 먼저 $a = 15$ 도의 cone angle 이 주어졌으므로 이 일차함수의 기울기는 $\tan(15^\circ)$ 가 된다. 그리고 앞서 조건 1. 원호의 끝점과 이차함수의 시작점이 일치해야 함. 을 이용하여 일차함수의 형태를 구할 수 있게 된다.

$$y = \tan(15^\circ)x + a$$

$$\text{접속점}(x_c, y_c) \Rightarrow y_c = \tan(15^\circ) * x_c + a, \quad a = y_c - \tan(15^\circ) * x_c$$

```

37  %% 4. Straight Cone Nozzle (비교용)
38  % alpha = 15도 기준 -> A*X + B = tan(15deg)*x + a
39  alpha = deg2rad(15);
40
41  % 조건 1: straight portion은 연결점을 지나야 함.
42  a = y_c - tan(alpha) * x_c;
43
44  % 조건 2: r_e가 되는 곳까지 L을 재설정해야함.
45  x_max_straight = (r_e - a)/tan(alpha);
46
47  x_cone = [x_c, x_max_straight];
48  y_cone = [y_c, r_e];
49

```

그림 2. 일차함수형 Nose 미정계수 구하는 코드

▶ 1.4 미정계수 결과 및 plot, 결과 비교

다음 시각화 과정을 통해 각 노즐형상 별 미정계수 및 cone의 총 형상 길이를 구한 결과 아래와 같다.

```

--- BELL Nozzle 설계 결과 ---
미정계수: A = -0.2339, B = 0.9357, C = 0.0643
이차함수: f(X) = -0.2339 X^2 + 0.9357 X + 0.0643
--- CONE Nozzle 설계 결과 ---
미정계수: A = 0.2679, B = 0.1103
일차함수: f(X) = 0.2679 X + 0.1103
x축 형상 총 길이: 3.3202

```

그림 3. 미정계수 결과 및 길이 비교

공통 조건을 만족시킬 때, 이차함수 bell 형태일 때의 $L = 2\text{m}$ 보다 약 1.3202m 더 길게 cone의 총 형상 길이를 3.3202m 로 형상설계해야 함을 알 수 있다.

이상추력 대비 실제 추력에 대한 비율을 의미하는 the correction factor λ 를 고려해보았을 때, 동일한 면적비 기준에서 Bell형상의 경우 노즐 출구에서의 곡선이 수평하게 끝나도록 만들었기에

$$\lambda_{\text{bell}} = \frac{1}{2}(1 + \cos 0) = 1$$

여기에 원추형 노즐의 경우에는 일정 각도 15도로 설계하였으므로, 출구에서의 factor는

$$\lambda_{\text{cone}} = \frac{1}{2}(1 + \cos 15^\circ) = 0.983$$

Momentum thrust 관점에서만 보았을 때, 원추형 노즐에서 수직 성분의 추력벡터가 이상추력 대비 손실로서 약 1.7%로 작용하였음을 알 수 있다. Bell 형태는 이상적인 경우로 가정했을 때, 원추형보다 길이도 짧고 효율도 좋은 최적의 형상임을 알 수 있다.

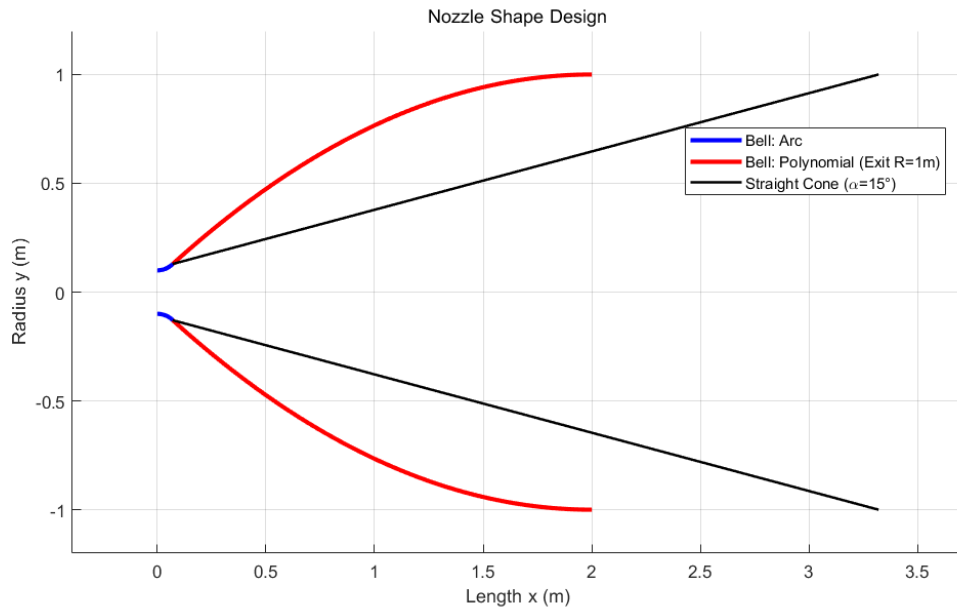


그림 4. Bell 및 Nose 형상 비교 plot

위 설계된 형상에 대해, 일정한 간격으로 (x,y,z)에 대한 좌표값을 엑셀로 추출하여 CATIA V5의 GSD_PointSpline 으로 나타낸 과정을 아래에 담아두었다.

```
%% 6. GSD 엑셀 데이터 추출 (CATIA용 - 방법 2: 분리 추출)

% --- 공통 설정 ---
scale = 1000; % m 단위를 mm로 변환

% 1. 공통 원호 구간 (Common Arc for Bell & Straight)
% x1, y1 데이터를 그대로 사용 (Z=0)
X_arc = x1; Y_arc = y1; Z_arc = zeros(size(X_arc));
writematrix([X_arc, Y_arc, Z_arc] * scale, 'GSD_Part1_Common_Arc.xlsx');

% 2. Bell Nozzle 전용: 이차함수 구간 (Polynomial Portion)
% 연결점 중복 방지를 위해 x2(2:end) 사용
X_bell_poly = x2(2:end);
Y_bell_poly = y2(2:end);
Z_bell_poly = zeros(size(X_bell_poly));
writematrix([X_bell_poly, Y_bell_poly, Z_bell_poly] * scale, 'GSD_Part2_Bell_Poly.xlsx');

% 3. Straight Cone 전용: 직선 시작점과 끝점 (Two Points for Line)
% 중간점 없이 시작점과 끝점만 있으면 CATIA에서 완벽한 직선 생성이 가능합니다.
X_cone_pts = [x_c; x_max_straight];
Y_cone_pts = [y_c; r_e];
Z_cone_pts = [0; 0];
writematrix([X_cone_pts, Y_cone_pts, Z_cone_pts] * scale, 'GSD_Part2_Straight_Points.xlsx');

fprintf('\n--- CATIA GSD 분리 데이터 저장 완료 ---\n');
fprintf('1. 공통 원호: GSD_Part1_Common_Arc.xlsx\n');
fprintf('2. 벨 이차함수: GSD_Part2_Bell_Poly.xlsx\n');
fprintf('3. 직선 끝점: GSD_Part2_Straight_Points.xlsx\n');
```

그림 5. 형상별 점 엑셀 데이터 추출 코드

여기서 공통된 원호 엑셀 데이터, Bell 형 데이터, 원추형 데이터로 나누어 생성한 이유는 각각 Bell 형 데이터 점 데이터 집합, 원추형 데이터 점 집합을 CATIA V5 에 생성할 경우 Spline 이 그 원호와 곡선 간 점점 부근에서 잘못 인식하여 생성하는 문제점이 발생하곤 한다. 이를 방지하고자 각각 생성하여 JOIN 을 통해 하나의 곡선으로 합칠 것이다. 아래는 다운받은 점데이터를 GSD Spline 을 생성해주는 엑셀 데이터에 옮겨 spline 을 CATIA V5 상에 구현한 뒤 Shaft 기능을 통해 두께 1mm 의 노즐 형상으로 만든 것이다.

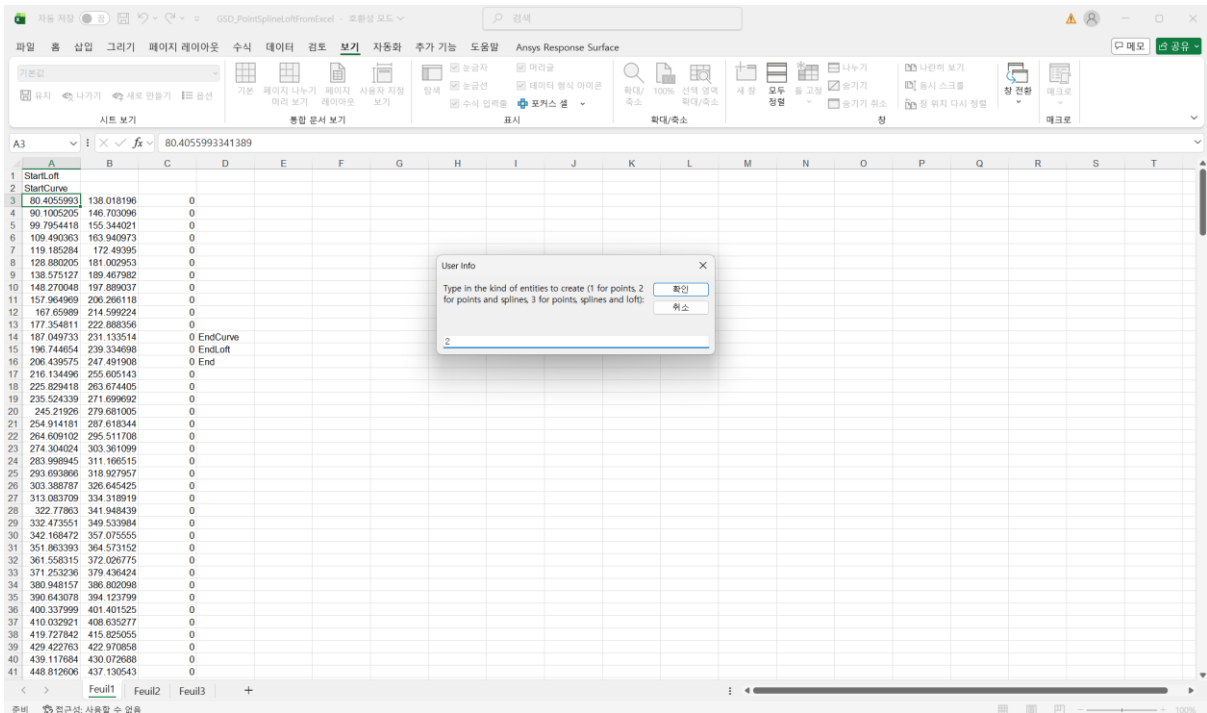


그림 6. 다운받은 점 엑셀 데이터를 GSD_PointSpline generator 로 옮겨 생성하는 사진

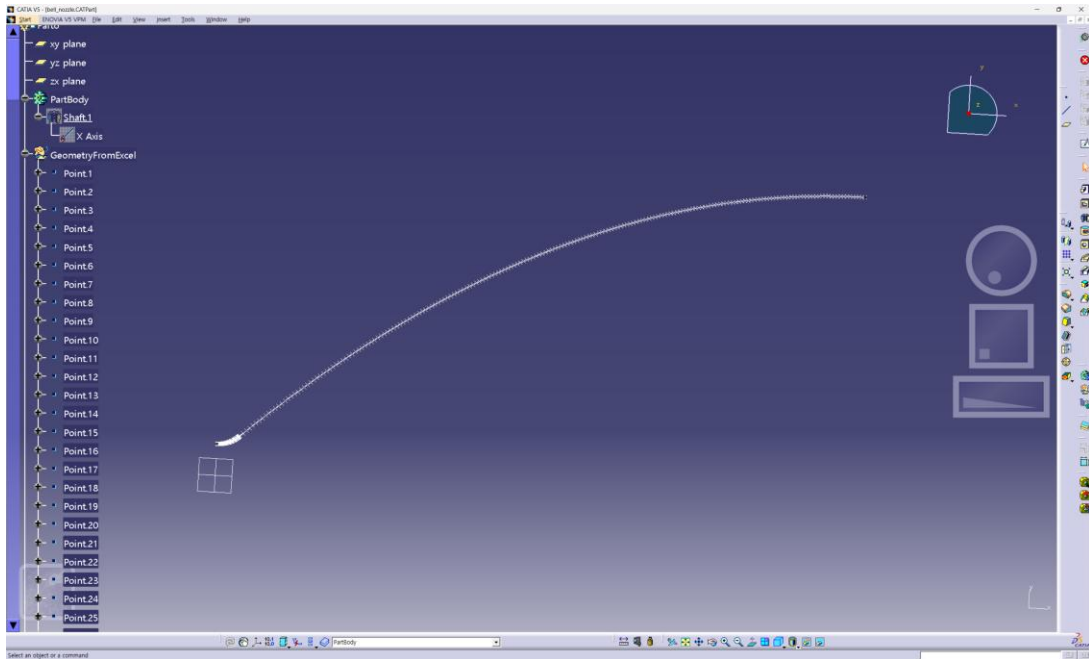


그림 7. Bell 형상 Spline

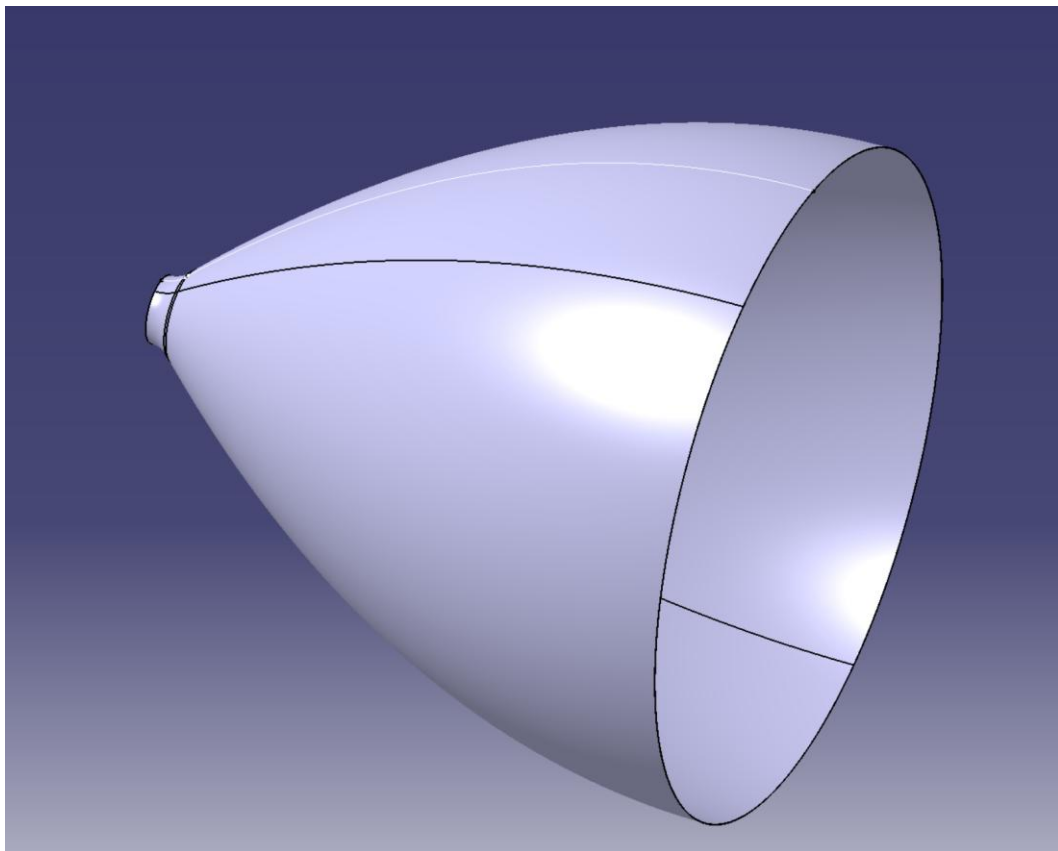


그림 8. Bell 형상 Nozzle(Thickness : 1mm)

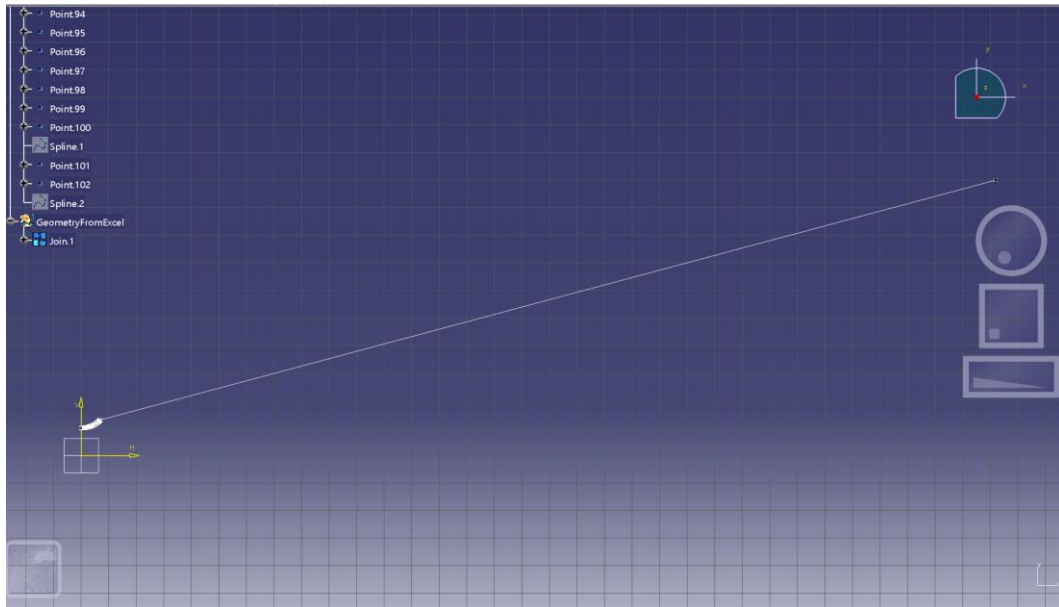


그림 9. Cone 형상 Spline

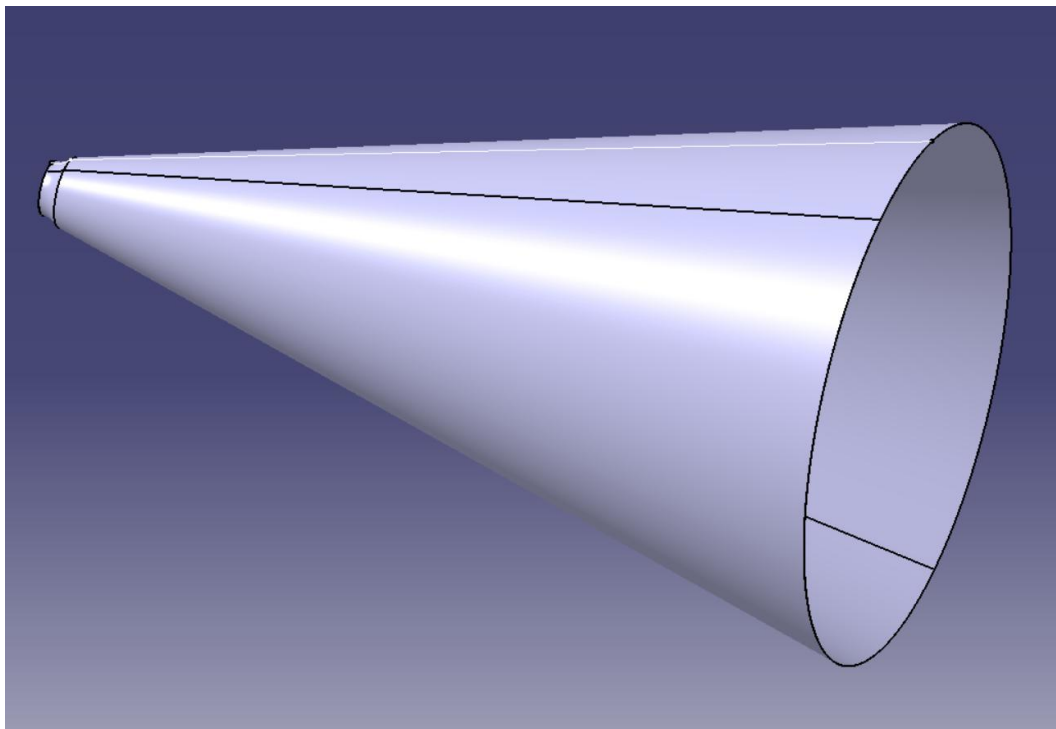


그림 10. Cone 형상 Nozzle(Thickness : 1mm)